

RESUMO DO MÓDULO

Operadores lógicos - Parte 1

Até agora você aprendeu a usar filtros simples, mas e se precisar adicionar mais filtros? Neste tópico, você aprenderá como usar os operadores lógicos para fazer consultas mais refinadas. Quando queremos refinar ainda mais nossos critérios de busca, podemos adicionar mais regras em nosso filtro. E, para isso, podemos usar o operador AND ou OR. Eles seguem a mesma lógica de uma condicional SE na programação.

AND = E

Vamos começar com um exemplo básico. Primeiro, vamos filtrar todos os filmes que estão em inglês.

```
SELECT title, release_date, lang.name language_name, genres.name genre_name
FROM movies
JOIN languages lang ON lang.id = language_id
JOIN genres ON genre.id = genre_id
WHERE language_id = 5;
```

Agora vamos acrescentar uma regra. Destes filmes em inglês, vamos visualizar somente os que forem do gênero de ação.

```
SELECT title, release_date, lang.name language_name, genres.name genre_name
FROM movies
JOIN languages lang ON lang.id = language_id
JOIN genres ON genre.id = genre_id
```

```
WHERE language_id = 5 AND genre_id = 3;
```

Esse filtro trouxe menos resultados porque agora estamos buscando apenas os registros que estão em inglês e também são do gênero de aventura.

OR = OU

Seguindo a mesma ideia do exemplo anterior, e se ao invés de usarmos AND usássemos OR?

```
SELECT title, release_date, lang.name language_name, genres.name genre_name  
FROM movies  
JOIN languages lang ON lang.id = language_id  
JOIN genres ON genres.id = genre_id  
WHERE language_id = 5 OR genre_id = 3;
```

Agora a quantidade de registros da nossa busca aumentou. Isso porque com o OR, o resultado pode ser do idioma inglês ou do gênero de aventura. O registro não precisa ter as duas características ao mesmo tempo para ser retornado.

BETWEEN = ENTRE

BETWEEN significa "entre", ou seja, é possível filtrar registros que estejam entre dois valores passados para o filtro, sem precisar digitar cada valor da lista. Apenas o valor inicial e final são necessários.

Por exemplo, no cadastro de gênero, vamos filtrar apenas os registros do id 4 até o id 6:

```
SELECT id, name FROM genres WHERE id BETWEEN 4 AND 6;
```

O comando acima não retorna nenhum resultado. Agora vamos testar com um intervalo diferente:

```
SELECT id, name FROM genres WHERE id BETWEEN 1 AND 4; -- retorna o de id 3
```

Sem o uso do BETWEEN, a consulta ficaria assim:

```
SELECT id, name FROM genres WHERE id = 3 OR id = 4 OR id = 5;
```

Veja que se houvesse mais valores, a consulta ficaria ainda maior. Além disso, usar OR possui uma performance mais baixa. Em tabelas com poucos registros, quase não percebemos, mas sempre evite usar o OR em situações que poderiam ser resolvidas com BETWEEN.

O BETWEEN também é muito usado em datas. Por exemplo, vamos filtrar os filmes lançados entre 2018 e 2019. Para isso, usamos como data inicial 01/01/2018 e como data final 31/12/2019:

```
SELECT title, release_date, lang.name language_name, genres.name genre_name  
FROM movies  
JOIN languages lang ON lang.id = language_id  
JOIN genres ON genres.id = genre_id  
WHERE release_date BETWEEN '2018-01-01' AND '2019-12-31';
```

Aprender a utilizar os filtros disponíveis no banco de dados é essencial para fazer consultas cada vez melhores, exibindo apenas os registros que realmente importam e otimizando os resultados com base nas condições necessárias para cada cenário.
